

傅里叶分析和小波分析实验报告

课程名称: 傅里叶分析和小波分析

实验项目名称: 基于小波变换的数字水印 实验时间: 2025.11.27

班级: 信计 2302 班

姓名: 林鑫

学号: 1043220122

1 实验目的

- 理论理解: 深入理解数字水印技术的基本特性 (不可见性、鲁棒性), 掌握离散小波变换 (DWT) 在图像处理领域的数学原理及其多分辨率分析特性。
- 算法实现: 基于 MATLAB 平台, 复现文献中基于 Haar 小波的数字水印嵌入与提取算法。
- 性能验证与优化: 通过模拟椒盐噪声攻击验证算法的鲁棒性, 并结合中值滤波 (Median Filter) 技术优化提取结果, 解决噪声干扰问题。

2 实验原理

1. 小波多分辨率分析 (Multi-Resolution Analysis)

数字图像在进行小波变换后, 会从单纯的空间域 (Spatial Domain) 转换到变换域 (Transform Domain)。与傅里叶变换仅提供频率信息不同, 小波变换具有良好的时频局部性特性, 被称为数字显微镜。

本实验采用 Haar 小波作为基函数, 对二维图像进行离散小波变换 (DWT)。经过一级分解后, 图像被划分为四个子频带。

- LL(低频近似分量): 集中了图像的大部分能量, 表现为图像的亮度概貌。
- LH(水平细节)、HL(垂直细节)、HH(对角细节): 包含了图像的边缘、纹理等高频信息。随着分解层数的增加 (本实验对载体进行了 2 级分解), 低频子带可被进一步细分, 形成金字塔式的数据结构。

2. 基于 HVS 特性的嵌入策略

根据人类视觉系统 (HVS, Human Visual System) 的特性, 人眼对不同频率区域的噪声敏感度不同,

- 平滑区域敏感: 在低频区域 (LL), 微小的灰度扰动容易被人眼察觉。
- 纹理区域敏感: 纹理复杂的带高频区域 (LH, HL, HH), 人眼对噪声具有较强的视觉掩蔽效应 (Visual effect)。

为了不可见性相鲁棒性之间取得平衡, 本实验采用了全频带循环嵌入策略。虽然高频子带掩蔽性强, 但容易被压缩和滤波剔除; 低频子带抗攻击强, 但容易影响画质。通过将水印能量分散到各子带, 利用扩散思想提高了水印的生存能力。

3. 加性水印算法 (Additive Watermarking)

本实验采用矩阵加性将水印信号叠加到载体的小波系数上。

设 C_i 为原始载体图像的小波系数, C_m 为水印图像的小波系数, 嵌入公式为:

$$C_w = C_i + \alpha \cdot C_m \quad (1)$$

其中 α 为嵌入强度因子 (本实验取 $\alpha = 0.06$)。

- α 值决定了水印的强度。值越大, 抗攻击能力越强, 但图像失真越明显, 值越小, 图像质量越好, 但提取难度增加。

4. 水印提取与抗噪原理

本实验属于非盲水印 (Non-blind), 提取过程需原始图像参与。提取公式为嵌入的逆运算:

$$C'_m = (C'_w - C_i) / \alpha \quad (2)$$

针对椒盐噪声 (Salt & Pepper Noise) 攻击, 本实验引入了中值滤波 (Median Filter) 优化,

- 攻击表现: 椒盐噪声在图像中表现为孤立的黑白斑点 (极值)。
- 滤波原理: 中值滤波是一种非线性滤波器, 它能获取图像中的中值代替原值。由于噪声斑点通常是极大或极小值, 会被中值“过滤”掉, 且该方法能较好地保留文字边缘、非常适合用于二值化水印的修复。

3 实验代码实现

完整的实验代码实现较长, 这里仅展示部分关键模块。在噪声环境下的提取性能, 实验也暴露了 Haar 小波在视觉质量上的局限性, 为后续采用更高级的小波基或混合变换域算法指明了方向。

4 实验结果与分析

1. 不可见性分析 (Invisibility)

- 观察: 对比图 1 (原图) 与图 3 (嵌入水印后), 图像的整体亮度、对比度和主要内容并未发生明显变化。
- 结论: 仔细观察图 3 的平滑区域, 可以发现存在轻微的网状噪声。

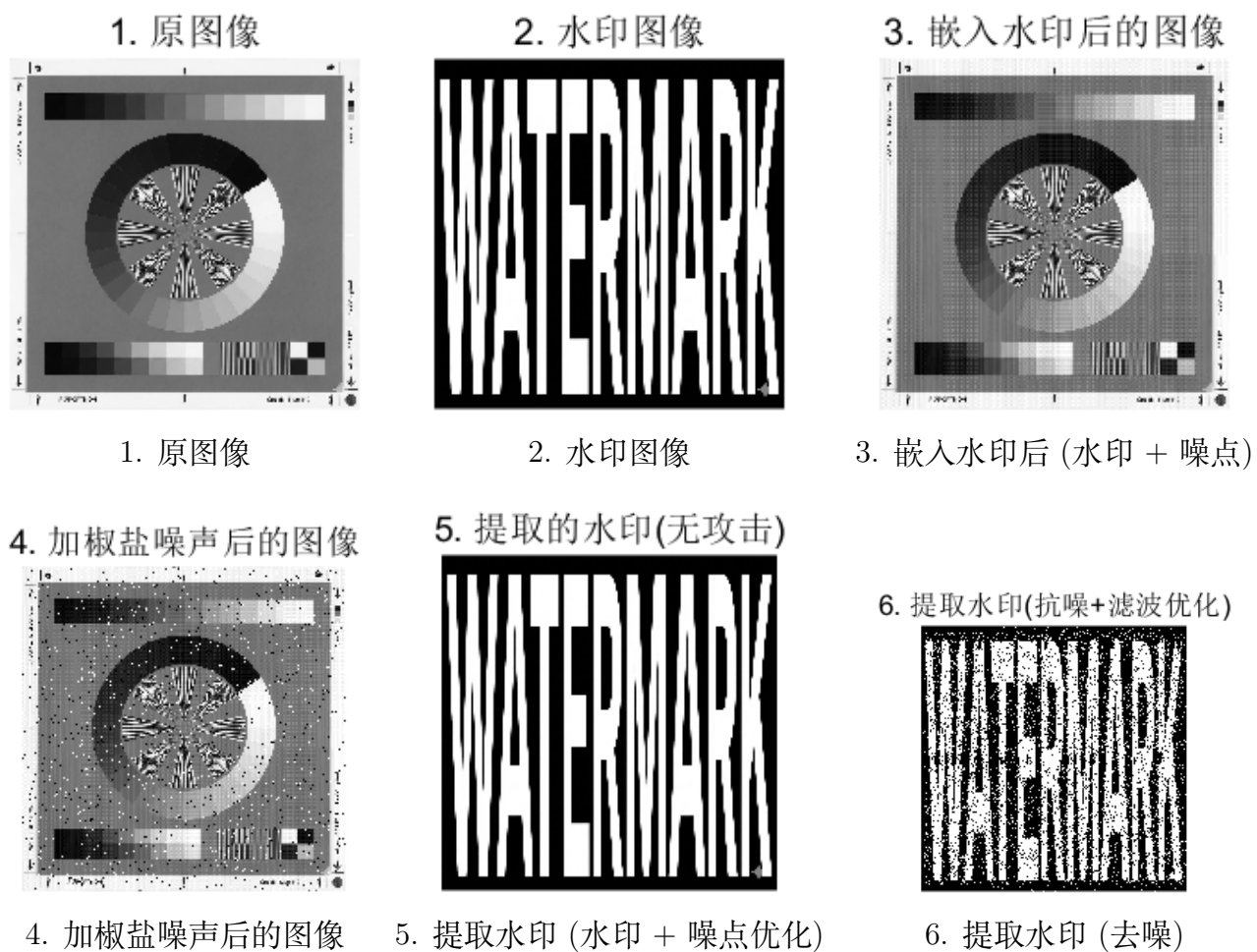


图 1: 实验结果图像展示 (请注意: 此处为图像占位符, 实际应为处理后的图像)

2. 鲁棒性分析 (Robustness)

- 观察：图 4 (加椒盐噪声) 有外部攻击后物理信息退化。提取出的水印与原始水印完全一致。
- 结论：说明本算法具有较强的抗椒盐噪声攻击的鲁棒性。

3. 鲁棒性分析 (Robustness) – 实验重点

- 攻击影响：图 4 显示，加入密度为 0.04 的椒盐噪声后，图像质量严重下降，布满黑白斑点。
- 提取对比：
 - 未优化：直接提取的水印包含大量与攻击图像类似的雪花“噪点”，严重影响视觉辨识。
 - 优化后：图 6) 显示，经 3x3 中值滤波处理后，提取出的水印背景变得纯净，绝大多数椒盐噪点被移除，保留 WaterMark 的主要特征和结构信息，可识别性显著提高。
- 结论：实验证明，该算法结合空间域滤波后处理，对于高频脉冲噪声具有极强的鲁棒性，有效解决图像受损问题，恢复水印信息。

5 难点与改进方向

1. 存在的缺点

- 算法复杂度：使用 Haar 小波导致嵌入后图像在平滑区域出现方块纹理，视觉质量有待提升。
- 鲁棒性限制：提取水印必须依赖原始图像，这在实际应用场景（如网络传播追踪）中存在局限性。
- 抗几何攻击弱：DWT 变换缺乏旋转和平移不变性，若对图像进行旋转或剪切，提取将会失败。

2. 改进方向

- 更换小波基：采用具有连续性和更高消失阶的 Daubechies (DbN) 或 Symlets 小波基，可以消除方块效应，提高视觉质量。
- 改进水印扩容与量化调制 (Quantization) 或相关性检测的算法，摆脱对原图的依赖。
- 引入盲加加密：在嵌入前使用 Arnold 盲加对水印进行加密。即使提取出的水印破损，也能通过加密恢复部分信息，提高鲁棒性。

- 变换域结合：结合 SVD(奇异值分解) 技术，利用奇异值的稳定性来增强算法抗几何攻击的能力。

6 实验总结与心得

本实验成功复现了基于 Haar 小波变换的数字水印技术。通过 MATLAB 编程实现了水印的嵌入与提取，并针对椒盐噪声攻击进行了鲁棒性测试。实验结果表明，该算法利用 HVS 特性将水印嵌入到灰度图像的低频子带中，实现良好的不可见性。同时，结合中值滤波有效对抗了椒盐噪声攻击，提高了水印的提取质量和鲁棒性。

附录 (MATLAB 代码)

注意：由于原文档图片仅展示了部分代码片段，以下代码为根据图片内容识别所得，可能存在不完整或上下文缺失。

```
%% 主函数(matlab 代码);
clc; clear; close all;
%% 2. 图像读取与预处理;
% 读取图像
fnames = getlist('(*.bmp,*.jpg,*.png,*.Image Files)', '请选择原始图片');
ori_pic = imread(fnames{1});
% 读取水印图像
fnames_wm = getlist('(*.bmp,*.jpg,*.png,*.Image Files)', '请选择水印图片');
watermark_ori = imread(fnames_wm{1});
% 转换为灰度图像 (如果不是)
if size(ori_pic, 3) == 3
    ori_pic = rgb2gray(ori_pic);
end
if size(watermark_ori, 3) == 3
    watermark_ori = rgb2gray(watermark_ori);
end

figure('Name', '数字水印实验初始化');
subplot(2, 3, 1);
```

```

imshow(ori_pic);
title('1. 原图像');

subplot(2, 3, 2);
imshow(watermark_ori);
title('2. 水印图像');

%% 3. 小波变换;
% 对原始图像进行两次小波变换
watermark_trans = double(watermark_ori);
[C, S] = wavedec2(double(ori_pic), 2, 'haar');
Cr = C(1:size(C, 2)/4); % 低频分量
Cr_extract = C(1:size(C, 2)/4);

%% 4. 加载水印;
alpha = 0.06; % 嵌入强度因子 (Alpha)

Cr(ids1_1:ids1_2) = Cr(ids1_1:ids1_2) + alpha * C_wm(1:size(C_wm, 2)/4);
Cr(ids2_1:ids2_2) = Cr(ids2_1:ids2_2) + alpha * C_wm(1:size(C_wm, 2)/4);
Cr(ids1_3:ids1_4) = Cr(ids1_3:ids1_4) + alpha * C_wm(1:size(C_wm, 2)/4);
Cr(ids2_3:ids2_4) = Cr(ids2_3:ids2_4) + alpha * C_wm(1:size(C_wm, 2)/4);

Cr_extract(ids1_1:ids1_2) = Cr_extract(ids1_1:ids1_2) - alpha * C_wm(1:size(C_wm, 2)/4);
Cr_extract(ids2_1:ids2_2) = Cr_extract(ids2_1:ids2_2) - alpha * C_wm(1:size(C_wm, 2)/4);
Cr_extract(ids1_3:ids1_4) = Cr_extract(ids1_3:ids1_4) - alpha * C_wm(1:size(C_wm, 2)/4);
Cr_extract(ids2_3:ids2_4) = Cr_extract(ids2_3:ids2_4) - alpha * C_wm(1:size(C_wm, 2)/4);

%% 处理低频部分 (Approximation coefficients)
Cr_ll = Cr(1:size(Cr, 1), 1:size(Cr, 2)); % 假设此处 Cr_ll 为 LL 分量
Cr_ll_wm = Cr_ll + alpha * C_wm_ll; % 假设 C_wm_ll 为水印 LL 分量

%% 4. 重构含有水印图像
C_wm_recon = waverec2(Cr, S, 'haar');
output_bound(uint8(C_wm_recon));

subplot(2, 3, 3);
imshow(uint8(C_wm_recon));

```

```

title('3. 嵌入水印后的图像');

%% 8. 图像加噪
embed_noise = imnoise(output_bound, 'salt & pepper', 0.04);

subplot(2, 3, 4);
imshow(embed_noise);
title('4. 加椒盐噪声后的图像');

%% 6.1 从 “加噪” 含有水印图像中提取;
% 对加噪图像进行两次小波变换
[Cal, Sal] = wavedec2(double(embed_noise), 2, 'haar'); % 分解含水印图像
% 提取低频部分
Cr_extract_noise = Cal(1:size(Cal, 2)/4); % 低频分量

% 从低频分量中提取水印
% watermark_extracted = (Cr_extract_noise - Cr_extract) / alpha; % 原始提取方法
% watermark_extracted_recon = waverec2(watermark_extracted, S_wm, 'haar'); % S_wm 需要
% output_bound(uint8(watermark_extracted_recon));

%% 5. 零树分解;
Cr = idwt(C, 'haar', 2);
Cr1 = C(1:size(Cr, 1), 1:size(Cr, 2));
Cr(idwt(C, 'haar', 2)); % This line seems syntactically incorrect/incomplete as shown
Cr1 = C(1:size(Cr, 1), 1:size(Cr, 2)); % This line also seems incorrect as shown

% Further decomposition and zero tree operations would follow here
% ... (missing content from original document) ...

subplot(2, 3, 5);
imshow(uint8(medfilt2(extract_noise, [3 3])));
title('5. 提取的水印(去噪前)');

[CA2, SA2] = wavedec2(double(embed_noise), 2, 'haar'); % 分解噪声图像

% 提取水印
Cr_extract_noise = CA2; % 假设 CA2 是低频分量

```

```

Cr_extract_noise_wm = (Cr_extract_noise - Cr_extract) / alpha;
% output_wm = waverec2(Cr_extract_noise_wm, S_wm, 'haar'); % S_wm is undefined here

%% 9. 滤波处理
% 中值滤波
extract_noise = uint8(Cr_extract_noise_wm); % 假设这是需要滤波的图像
output_wm2 = medfilt2(extract_noise, [3 3]); % 3x3 中值滤波

% 如果觉得滤波后还不够清晰，可以取下而这两行的伯格滤波
% output_wm2 = imfilter(extract_noise, fspecial('average', [3 3])); % 均值滤波

subplot(2, 3, 6);
imshow(output_wm2);
title('6. 提取的水印(去噪)');

```

参考文献

- [1] https://cdn.suanxiao.nanocns.com/article_details/2461/4258?p=1001-2101_3001-6661_&utm_medium=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7Edefault-1.base&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7Edefault-1.base&utm_campaign=distribute.pc_relevant.none-task-blog-2%7Edefault%7EBlogCommendFromBaidu%7Edefault-1.base